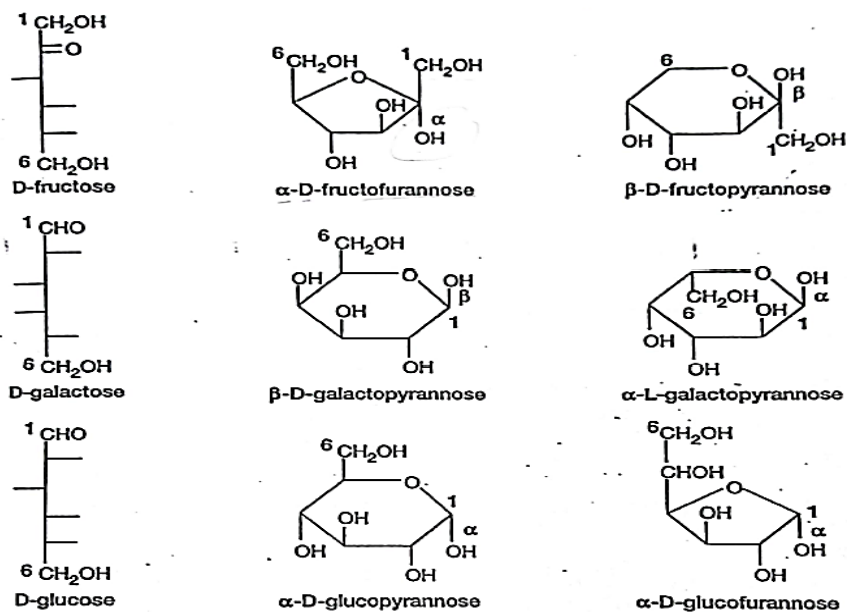


Corrigé type TD N° : 1

STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES DES GLUCIDES

Exercice N1 :

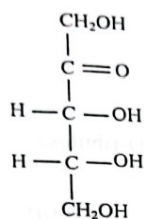
Passage de la formule linéaire à la formule cyclique :



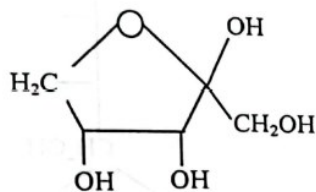
Exercice N2 :

1- Structure de la β -D-ribulose :

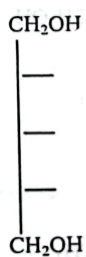
Selon Fischer



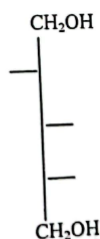
Selon Haworth



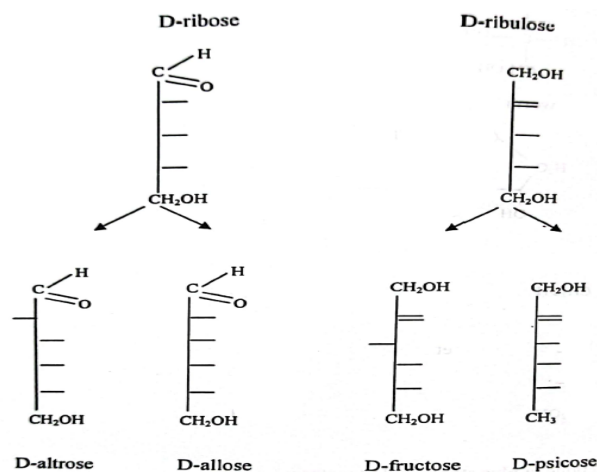
2- Produits obtenus après réduction par le LiBH_4 .



et



3- Filiation des oses :



4- Action de la phénylhydrazine :

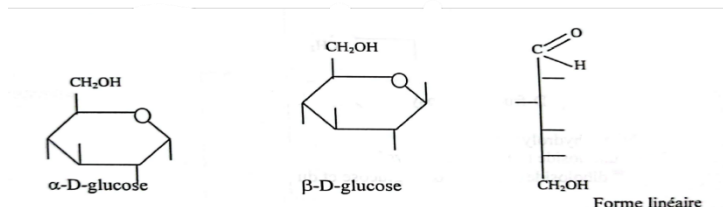
La phénylhydrazine à chaud se combine avec les carbones C1 et C2 des aldoses et des cétooses. La synthèse de Kiliani-Fischer produit à partir du D-ribose, aldopentose, deux aldohexoses et à partir du D-ribulose, cétopentose, deux cétohexoses.

D-allose, D-altrose et D-psicose donnent la même osazone, le D-fructose une osazone différente.

Exercice N3 :

La solution d' α -D-glucose dissoute dans l'eau a un pouvoir rotatoire de $+111^\circ$.

Le pouvoir rotatoire évolue et devient égal à $+52,5^\circ$, correspondant à un équilibre entre α -D-glu et β -D-glu.



$$[\alpha]_D^{20} = (x\alpha + y\beta)/100 = 52,5^\circ \quad ; \quad x+y=100$$

$$x=36\%; \quad y=63.6\%$$

Exercice N4

Analysons chaque composé en fonction de sa capacité à réduire le Cu^{2+} en Cu^+ , c'est-à-dire à agir comme sucre réducteur :

a. Galactose : Le galactose possède un groupe aldéhyde libre qui peut s'oxyder en acide galactonique.

Réaction positive avec le réactif de Benedict (précipité rouge de Cu_2O).

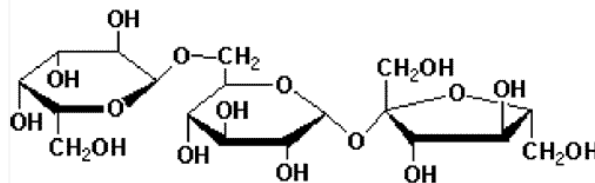
b. Sorbitol : Polyol (alcool de sucre) issu de la réduction du glucose. il n'y a plus de fonction réductrice disponible. Ne peut pas réduire Cu^{2+} . (réaction négative)

c. β -éthylglucoside : Dérivé de glucose dont le carbone anomérique est engagé dans une liaison glycosidique avec un groupe éthyle. Aucun pouvoir réducteur. (réaction négative)

d. Gluconate : Acide gluconique (forme oxydée du glucose). Le groupe aldéhyde a déjà été oxydé en acide carboxylique ($-\text{COOH}$), donc il ne peut plus réduire Cu^{2+} . (réaction négative)

Exercice N5 :

1) Afin de pouvoir définir la nature des oses constitutifs et de préciser leurs liaisons, il est utile de réécrire la structure du raffinose, en numérotant les atomes de carbones des divers constituants



Les oses constitutifs sont respectivement le galactose, le glucose et le fructose. Les liaisons sont de type $\alpha(1-6)$ et $\alpha(1-2)$.

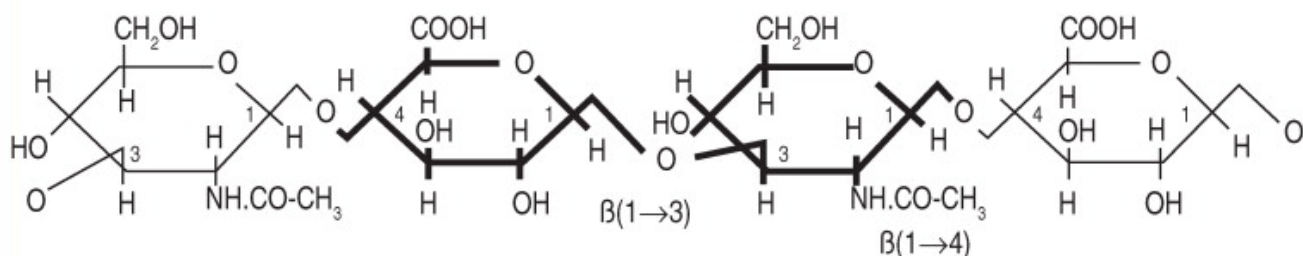
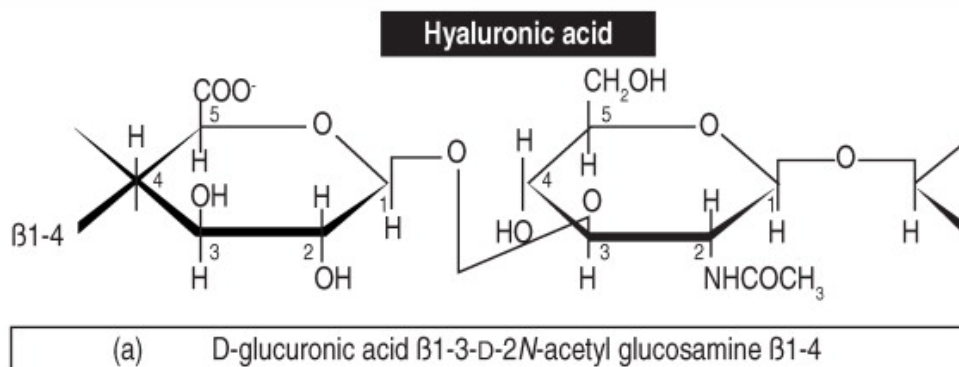
Le raffinose est donc l' α -D-galactopyrannosyl (1-6)- α -D-glucopyrannosyl-(1-2)- β -D- fructofurannoside.

2) Le raffinose fait partie des triholosides non réducteurs. En effet, chaque ose constitutif engage sa liaison réductrice (carbonylée) dans une liaison osidique.

3) Ce triholoside n'est pas réducteur : il ne réagit donc pas avec la liqueur de Fehling, sauf hydrolyse préalable.

4) sa solution fraîche ne présente pas de phénomène de mutarotation, les fonctions réductrices des oses constitutifs étant, comme on vient de le voir, engagées dans des liaisons osidiques.

Exercice N6 :



Exercice N7 :

1 : A. V; B. V; C. V; D. V; E. V

2 :

A. F : D-fructose

B. F : 2^4 stéréoisomères, 4 étant le nombre de carbones asymétriques

C. F : dans le cas du D-fructose, on a un carbone asymétrique de moins donc 2^3 stéréoisomères

D. V : le D-mannose est l'épimère en 2 du D-Glucose et la configuration de 3 carbones asymétriques sur 4 est modifiée dans le cas du L- galactose => ce sont bien des diastéréoisomères

E. V

3 :

A. F : dans le cas du L-glucose, la configuration de tous les carbones asymétriques est changée ; l'épimère en 5 du D-glucose est le L-Idose

B. V : puisque l'un par rapport à l'autre, la configuration d'au moins 2 carbones asymétriques est modifiée.

C. V : le D-glucose et le L-glucose sont énantiomères : leurs pouvoirs rotatoires sont identiques en valeur absolue mais de signes opposés.

D. F : ne pas confondre anomère et énantiomère

E. V : le L-idose est dextrogyre

4: A. V; B. V; C. V; D. V; E. V

5 :

A. V

B. F : elle est ultra-minoritaire mais toujours présente permettant l'atteinte d'un équilibre entre les différentes formes cyclisées et les anomères correspondants en fonction de leur stabilité relative

C. V

D. F : ne pas confondre anomères et énantiomères

E. F : les pouvoirs rotatoires des 2 anomères n'ont pas la même valeur absolue

6 :

A. V : c'est un aldose

B. F : d'oxyde cuivreux

C. F : il s'agit d'une oxydation de l'ose

D. F : oxydation de l'aldéhyde en acide carboxylique et obtention de l'acide aldonique correspondant, ici l'acide D-gluconique.

E. V

7 :

A. F : c'est la fonction aldéhyde qui est la plus facilement oxydable

- B. V : dans le cas du D-glucose, il s'agit de l'acide D-glucuronique
- C. V : puisque le L-idose est l'épimère en 5 du D-glucose
- D. V : oxydation de l'aldéhyde et de l'alcool primaire => obtention d'un diacide, appelé acide aldrique
- E. V

8- Réponse : A.

- A. vrai.
- B. faux. L'oligosaccharide représenté est un polymère de glucose unis par des liaisons $\alpha 1-4$. Il possède une extrémité anomérique libre, il est donc réducteur.
- C. faux. La configuration des glucoses est une configuration 4C1 chaise.
- D. faux
- E. faux. Ce pourrait être un produit de dégradation de l'amidon mais non de la cellulose qui contient des glucoses unis par des liaisons $\beta 1-4$.

9- Réponse : B, D.

- A. F
- B. V
- C. Faux. L'amidon est une forme de réserve de glucose des tissus végétaux, son équivalent animal est le glycogène dont les unités de glucose sont reliées par des liaisons $\alpha 1-4$.
- E. faux. Le glycogène possède une extrémité réductrice (à une des extrémités de la chaîne) et n+1 extrémités non réductrices (à l'autre extrémité de la chaîne et aux extrémités des n branchements).

10.

- A. F (jamais sulfaté)
- B. F, l'héparine est fortement sulfaté, l'acide hyaluronique n'est jamais sulfaté
- C. F, Les héparines sont des polyanions (il y a les groupement sulfate et carboxyle)
- D. F. l'activité antitumorale est présentée par l'héparine
- E. F. L'héparine est un hétéropolysaccharide linéaire non branchée

11.

- A. V
- B. F. les protéoglycanes ne sont pas des glycoprotéines
- C. F, la partie glucidique, un glycosaminoglycane, est majoritaire.
- D. F
- E. F, muréine